Panoramica delle catene di Markov parametriche e della loro applicazione ai processi decisionali di Markov parzialmente osservabili

candidato: Bordis Paolo Alberto
relatore: Sproston Jeremy James
matricola: 949351

Università degli Studi di Torino
Dip. di Informatica

07/11/2024

Motivazione

- **Model checking**: verifica automatica di sistemi complessi
- **Strumenti**: formalismi basati sulle catene di Markov (inclusi quelli parametrici e con osservazione parziale)
- **Obiettivo**: verificare proprietà con per modelli con osservazione parziale

Catene di Markov a tempo discreto

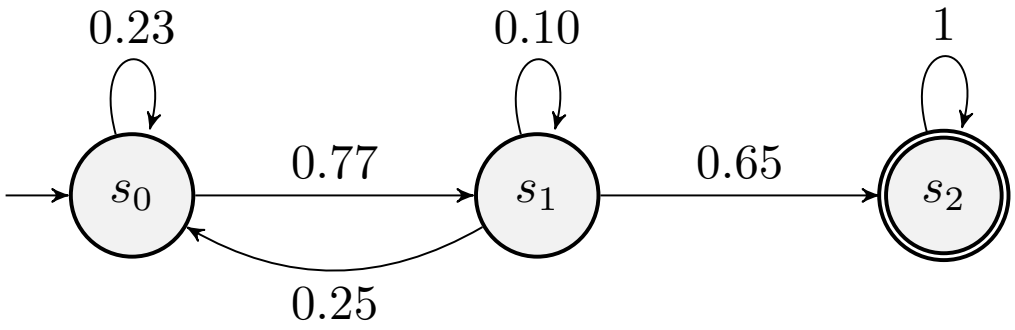
Una **catena di Markov** a tempo discreto (DTMC) è definita come $\langle S, s_{init}, P \rangle$:

- S: insieme degli **stati**;
- s_{init}: **stato iniziale**
- la **funzione di transizione**:

$$P : S \times S \to [0, 1] \ ,$$

$$\text{dove} \sum_{s' \in S} P(s, s') = 1 \text{ per tutti gli } s \in S$$

- esempio di DTMC:



$$P = \begin{bmatrix} 0.23 & 0.77 & 0 \\ 0.25 & 0.10 & 0.65 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Processi decisionali di Markov

Introduciamo ora i **processi decisionali di Markov** (MDP) $\langle S, s_{init}, Act, \mathcal{P} \rangle$:

- S: insieme degli **stati**
- s_{init}: **stato iniziale**
- Act l'insieme delle **azioni**, dove per *azione* intendiamo la possibilità per l'agente di esprimere una scelta non deterministica in uno stato
- defianimo la funzione di transizione:

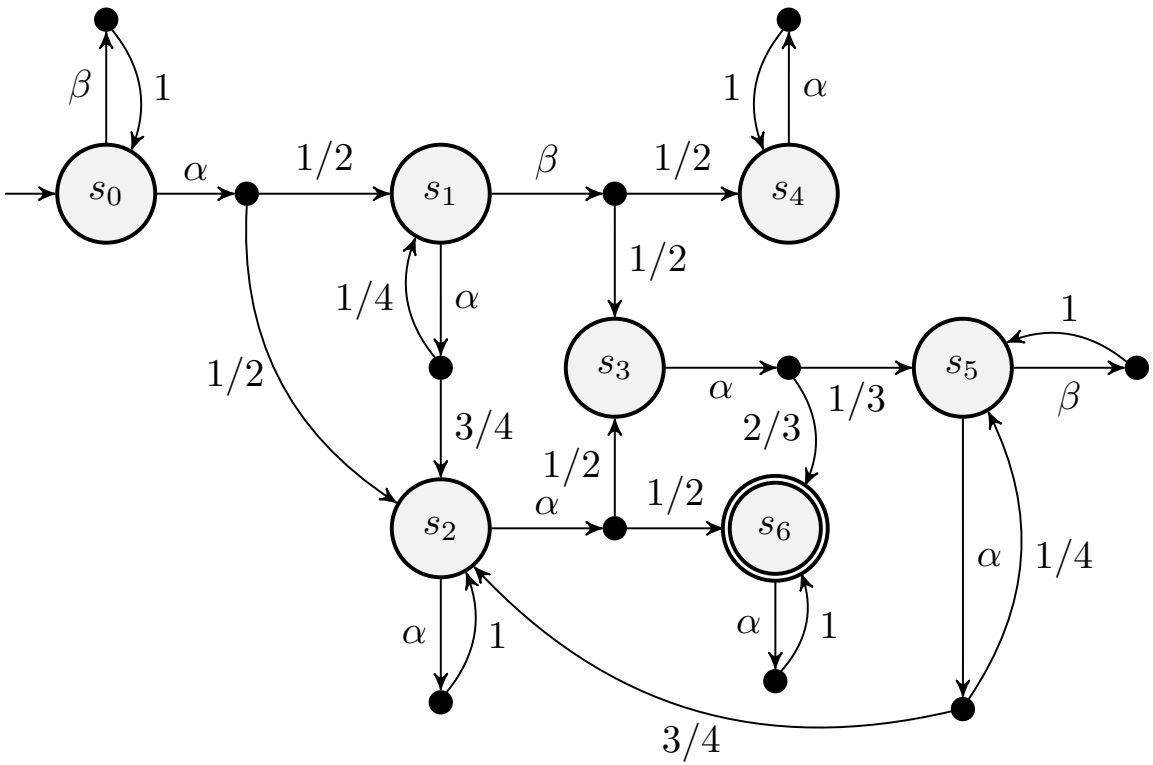
$$\mathcal{P} : S \times Act \to Distr(S)$$

che viene definita tenendo conto sia dello stato che dell'azione, per $Distr(s)$ intendiamo l'insieme delle **distribuzioni** sugli stati

Processi decisionali di Markov

- Un esempio di MDP, possiamo notare la descrizione della funzione di transizione rispetto allo stato s_1, in particolare abbiamo

$$\mathcal{P}(s_1, \alpha) = \{s_2 \mapsto \frac{3}{4}, s_1 \mapsto \frac{1}{4}\}$$



Processi decisionali di Markov

Focalizziamoci su due aspetti degli MDP:

- **Strategia**: Una *strategia* guida le scelte da fare in ogni stato per risolvere il non-determinismo introdotto dalle azioni, in particolare è una funzione

$$\sigma : \Pi^{\mathcal{M}}_{fin} \rightarrow Distr(Act), \text{ dove } \Pi^{\mathcal{M}}_{fin} \text{ è l'insieme dei } path \text{ finiti}$$

- **Analisi quantitativa** o **Specifica**: L'*analisi quantitativa* è un tipo di analisi che restituisce un valore di probabilità approssimato rispetto ad una *specifica* che si vuole andare a verificare,

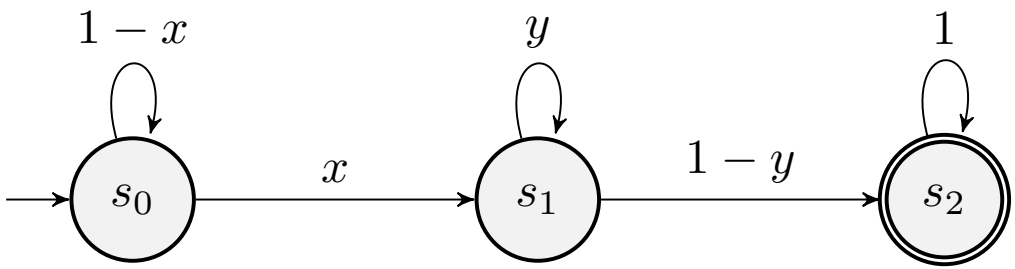
$$\mathbb{P}_{\bowtie \lambda}(\neg B \ U \ G) \text{ dove } \bowtie \in \{<, >\}$$

- dove $\mathbb{P}$ introduce la specifica e $\lambda \in [0, 1]$ rappresenta il *threshold* o *soglia*
- B indica gli stati *bad* (che non devono essere visitati), G indica gli stati *goal* (che devono essere raggiunti), l'operatore U della logica temporale in $\neg B \ U \ G$ significa che il percorso soddisfa la proprietà se raggiunge uno stato in G senza mai passare per uno stato in B

Catena di Markov Parametrica

Definiamo la *catena di Markov parametrica* (pMC) $\langle S, s_{init}, \mathcal{X}, \mathbf{P} \rangle$:

- S: insieme degli **stati**
- s_{init}: **stato iniziale**
- $\mathcal{X}$: insieme dei **parametri**
- $\mathbf{P} : S \times S \to \mathbb{Q}(\mathcal{X})$: definizione della funzione di transizione che mappa i valori che etichettano le transizioni degli stati del modello come **funzioni razionali** sui parametri $\mathcal{X}$
- esempio di pMC:



$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-x & x & 0 \\ 0 & y & 1-y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Processi decisionali di Markov parzialmente osservabili

Definiamo ora i *processi decisionali di Markov parzialemente osservabili* (POMDP) definiti come $\langle M, Z, O \rangle$:

- M: un MDP $\langle S, s_{init}, P \rangle$
- Z: **osservazioni**
- $O : S \to Z$: funzione che mappa **stati in osservazioni**

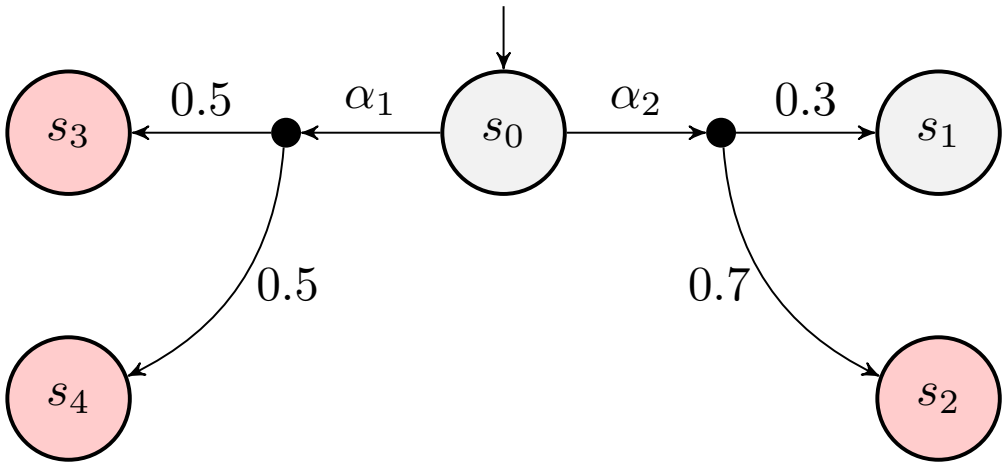
Processi decisionali di Markov parzialmente osservabili

- Consideriamo il POMDP in figura e notiamo che ad esempio gli stati s_2, s_3, s_4 condividono la **stessa osservazione** che possiamo identificare come

$$O(s_2) = O(s_3) = O(s_4)$$

- Vale lo stesso anche per gli stati s_0, s_1 abbiamo

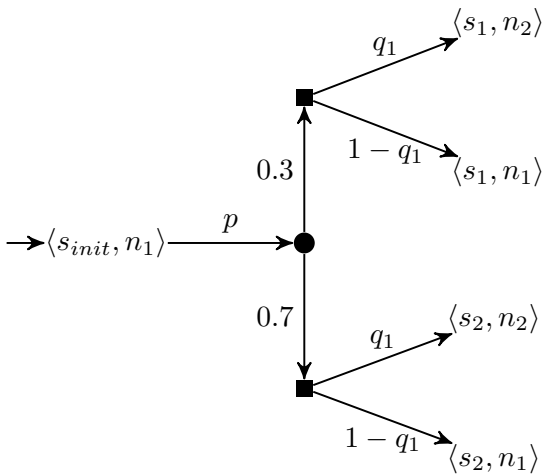
$$O(s_0) = O(s_1)$$



Processi decisionali di Markov parzialmente osservabili

Nell'articolo S. Junges, N. Jansen, R. Wimmer et al., Finite-State Controllers of POMDPs using Parameter Synthesis, in Proceedings of UAI 2018:

- Dato un FSC o *Finite State Controller*, ossia una struttura con k nodi di memoria
- Possiamo dire che esiste un legame tra una **strategia** e un FSC con k nodi di memoria che permette di generare una pMC *indotta* tenendo conto non soltanto delle **azioni** ma anche delle memoria stessa
- Denotiamo con $k = 1$ un POMDP senza nodi di memoria, mentre con $k > 1$ intendiamo un POMDP con k nodi di memoria
- Esempio di pMC indotta generata combinando FSC e POMDP:



Storm

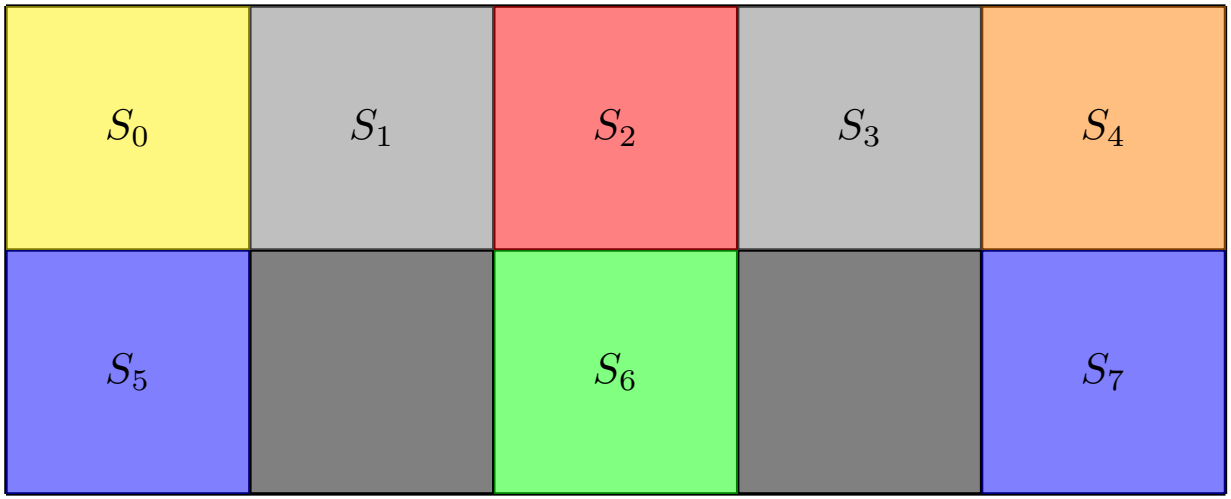
Storm è uno strumento di model checking probabilistico per sistemi complessi

- **Versatilità**: supporta DTMC, MDP, POMDP
- **Specifica**: utilizza PRISM come linguaggio di input
- **Prestazioni**: alta efficienza e scalabilità
- **Applicazioni**: valutazione di prestazioni e affidabilità

Obiettivo: specificare e verificare modelli probabilistici

Sperimentazione

- Introduciamo ora la griglia 2D, che rappresenta un insieme di stati sulla quale l'agente progredisce(partendo dallo stato s_0)
- Possiamo notare i colori della griglia rappresentano gli stati di osservazione
- In particolare anche osserviamo che gli stati identificati come B sono s_5, s_7, mentre lo stato G è rappresentato dallo stato s_6



Sperimentazione

- Ora invece ci soffermiamo sulla parte pratica di questo elaborato, vogliamo andare a verificare delle **specifiche**
- Nonostante l'incremento di k e i tentativi di aggiornare i parametri, il valore ottenuto non soddisfa la richiesta(vedi tabella seguente)

Proprietà	**Value**	k	**stati**	**transizioni**	**iterazione**
$P < 0.12$	0.1362632064	1	17	34	1
	0.1362003234				3
	0.1360178769				4
	0.1359910037				5
	0.1370698994	2	52	172	1
	0.1369055002				2
	0.13554433				3
	0.1373419438	3	87	308	1
	0.1361946059				2
	0.1361736764				3
	0.1360237696				4

Sperimentazione

- Ora invece valutiamo una proprietà (vedi tabella seguente) e notiamo che anche in questo caso e senza variare k, l'algoritmo cerca di aggiornare i parametri in maniera ottimale ma purtroppo non riesce a trovare un valore al di sotto della soglia
- Notiamo anche l'aumento dell'iterazioni nel tentativo di trovare un valore minimo

Proprietà	**Value**	k	**stati**	**transizioni**	**iterazione**
$P < 0.13$	0.1362632064	1	17	34	1
	0.1362536266				4
	0.1361829752				10
	0.1359378896				13
	0.1359278146				25
	0.1359235683				119

Conclusioni

- Ricordiamo che il modello POMDP analizzato contiene molti meno stati di quello originale
- Inoltre l'aumento di k sembra non portare vantaggi significativi in termini di prestazioni legate ad ottenere valore più piccoli di una soglia o più grandi
- Ricordiamo anche che la difficoltà riscontrata rispecchia molto il fatto che in generale, modelli parametrici sono particolarmente complessi da analizzare

Grazie per l'attenzione